

Chapitre 4 - Fonctions affines

4.1 Définition et représentation graphique

Définition : a et b sont deux réels donnés.

La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto ax + b$ est appelée **fonction affine**, elle est représentée par une droite (non verticale) où :

- Le réel a est le **coefficient directeur** de cette droite,
- Le réel b est **l'ordonnée à l'origine**.

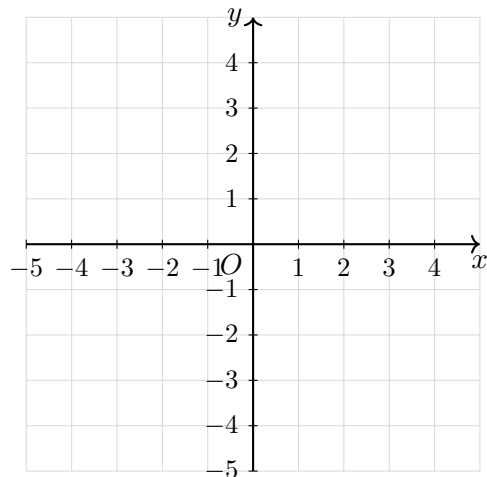
Dans le cas où $b = 0$, la fonction est appelée **fonction linéaire**, représentée par une droite passant par l'origine.

Comme pour n'importe quelle fonction, pour tracer une fonction affine, on choisit des points que l'on place dans un repère (deux suffisent, éventuellement un troisième pour vérifier !)

Exemple

Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer a et b puis représenter les graphiquement :

- $f(x) = x + 1$
- $g(x) = 2$
- $h(x) = -3x - 2$
- $k(x) = \frac{3}{4}x - 3$



4.2 Sens de variation

Propriétés : Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$, alors :

- Si $a > 0$, f est croissante sur $\mathbb{R}$,
- Si $a < 0$, f est décroissante sur $\mathbb{R}$,
- Si $a = 0$, f est constante sur $\mathbb{R}$.

(R) Soient m et p deux nombres réels tels que $m < p$. $f(p) - f(m) = (ap + b) - (am + b) = a(p - m)$. On sait que $m < p$ donc $p - m > 0$. Le signe de $f(p) - f(m)$ est le même que celui de a .

- Si $a > 0$, alors $f(p) - f(m) > 0$ soit $f(m) < f(p)$. Donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$, alors $f(p) - f(m) < 0$ soit $f(m) > f(p)$. Donc f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$, alors $f(p) - f(m) = 0$ soit $f(m) = f(p)$.

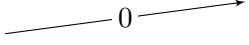
Exemples

- La fonction f définie par $f(x) = 3x + 2$ est
- La fonction f définie par $f(x) = -2x + 3$ est
- La fonction f définie par $f(x) = 5$ est

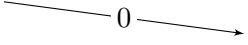
4.3 Signe de $f : x \mapsto ax + b$

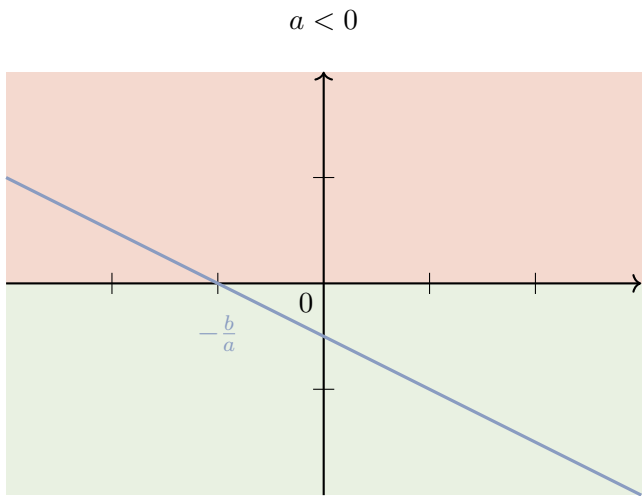
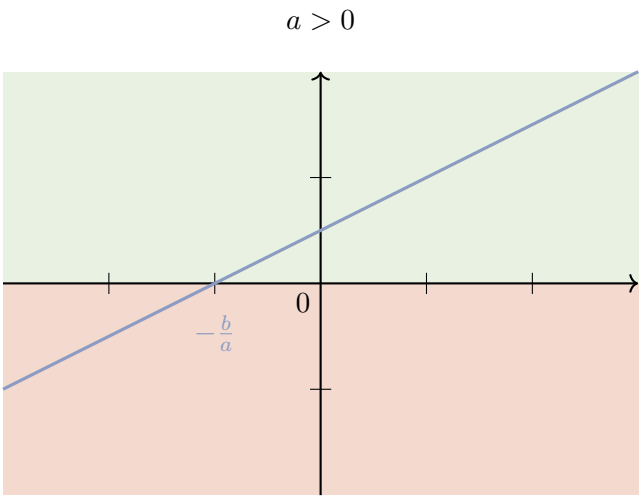
Suivant le signe du coefficient directeur a , on obtient les tableaux de signes suivants :

$a > 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
variations			
signe de $f(x) = ax + b$	-	0	+

$a < 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
variations			
signe de $f(x) = ax + b$	+	0	-



Exemple

Tableau de signes des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 4$ et $g(x) = -x + 3$:

